

Zadání

Pro úspěšné využití spicyonů v energetickém průmyslu je třeba znát jejich průměrnou kinetickou energii. Známe-li celkovou energii N spicyonů $E = T + U$, jaká je jejich kinetická energie po ustavení termodynamické rovnováhy, $\bar{T} = \lim_{t \rightarrow \infty} T(t)$? Tuto otázku lze zodpovědět například díky tomu, že $2T = \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i \dot{\mathbf{r}}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i \mathbf{r}_i \right) - \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \dot{\mathbf{p}}_i$, kde $\mathbf{r}_i$ a $\mathbf{p}_i$ jsou poloha a hybnost částice i a $\dot{\mathbf{p}}_i = \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_i}$. Podle nalezené harkonenské dokumentace to vypadá, že bude výhodné spočítat integrál $\frac{1}{\tau} \int_0^\tau T(t) dt$. Předpokládáme, že systém těchto částic má omezenou energii, takže je i omezený v prostoru. Dá se očekávat, že částice budou blízko minim své potenciální energie, kde tuto energii můžeme aproximovat do druhého řádu přesnosti.

Řešení

Pakliže se částice pohybují blízko minim své potenciální energie, můžeme potenciál aproximovat Taylorovým polynomem druhého řádu:

$$U(x) = -U_0 \cosh^{-2} \left(\frac{x}{l_P} \right)$$

$$U(x)|_{x=0} = -U_0 \cosh^{-2} \left(\frac{0}{l_P} \right) = -U_0$$

$$U'(x)|_{x=0} = \left(\frac{2U_0}{l_P} \cosh^{-3} \left(\frac{x}{l_P} \right) \sinh \left(\frac{x}{l_P} \right) \right) \Big|_{x=0} = 0$$

$$U''(x)|_{x=0} = \left(\frac{2U_0}{l_P^2} \cosh^{-2} \left(\frac{x}{l_P} \right) - \frac{6U_0}{l_P^2} \cosh^{-4} \left(\frac{x}{l_P} \right) \sinh^2 \left(\frac{x}{l_P} \right) \right) \Big|_{x=0} = \frac{2U_0}{l_P^2}$$

$$U(x) \approx -U_0 + \frac{U_0}{l_P^2} x^2$$

Síla působící na spicyon v tomto aproximovaném potenciálovém poli pak bude:

$$F(x) = -\frac{d}{dx} U(x) = -\frac{2U_0}{l_P^2} x$$

Síla tedy bude v tomto poli lineární, a tak můžeme kmitání spicyonů v potenciálovém poli popisovat jako lineární harmonický oscilátor:

$$m\ddot{x} = -m\omega^2 x = -\frac{2U_0}{l_P^2}x$$

$$\omega = \frac{1}{l_P} \sqrt{\frac{2U_0}{m}}$$

Řešením pro i -tou částici spicyonu pak bude:

$$x_i(t) = A_i \sin(\omega(t - t_i)),$$

z čehož můžeme odvodit rovnici pro rychlost i -té částice spicyonu:

$$v_i(t) = A_i \omega \cos(\omega(t - t_i))$$

Pro i -tou částici spicyonu pak můžeme v intervalu $[0, \tau]$ stanovit střední kinetickou energii $\langle T_i \rangle_{[0, \tau]}$ jako:

$$\begin{aligned} \langle T_i \rangle_{[0, \tau]} &= \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \frac{1}{2} m v_i^2(t) \, dt \\ \langle T_i \rangle_{[0, \tau]} &= \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \frac{1}{2} m A_i^2 \omega^2 \cos^2(\omega(t - t_i)) \, dt \\ &= \frac{m A_i^2 \omega^2}{2\tau} \int_0^\tau \cos^2(\omega(t - t_i)) \, dt \\ &= \frac{m A_i^2 \omega^2}{4\tau} \int_0^\tau 1 + \cos(2\omega(t - t_i)) \, dt \\ &= \frac{m A_i^2 \omega^2}{4\tau} \left[t + \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega(t - t_i)) \right]_0^\tau \\ &= \frac{m A_i^2 \omega^2}{4} + \frac{m A_i^2 \omega}{8\tau} (\sin(2\omega(\tau - t_i)) + \sin(2\omega t_i)) \end{aligned}$$

Přičemž pokud budeme časový interval $[0, \tau]$ uvažovat pro $\tau \rightarrow \infty$, získáme vztah pro střední kinetickou energii spicyonu $\langle T_i \rangle_{[0, \tau]}$:

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} \langle T_i \rangle_{[0, \tau]} = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{m A_i^2 \omega^2}{4} + \frac{m A_i^2 \omega}{8\tau} (\sin(2\omega(\tau - t_i)) + \sin(2\omega t_i)) = \frac{1}{4} m A_i^2 \omega^2$$

Střední kinetická energie se tedy pro delší intervaly ustálí. Průměrnou kinetickou energii systému spicyonů pak získáme součtem středních kinetických energií všech částic spicyonů:

$$\overline{T} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4} m A_i^2 \omega^2 \quad (1)$$

Přičemž z popisu kmitajících částic spicyonů jako lineárního harmonického oscilátoru víme, že energii i -té částice můžeme vyjádřit jako:

$$E_i = \frac{1}{2} m A_i^2 \omega^2$$

Z tohoto vztahu pak můžeme dosadit do (1):

$$\overline{T} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m A_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N E_i$$

Přičemž součet energií všech částic je roven celkové energii systému spicyonů:

$$\overline{T} = \frac{1}{2} E$$

Výsledek

$$\overline{T} = \frac{1}{2} E$$